

Contribución de la rugosidad de interfaz al defasaje en QCLs THz fríos

Un cálculo de una etapa activa de tres pozos, sin parámetros ajustados a T_2

Vladyslav Savytsky

Mayo 2026 — Argentina

Nota preliminar para discusión. Pensada para leerse antes de nuestra reunión.

Abstract

Este documento estima la contribución de la rugosidad de interfaz al defasaje puro γ_{pure} del par de estados láser de una etapa activa de tres pozos del tipo *direct-phonon* a baja temperatura, usando el modelo estándar de Ando con valores de literatura para los parámetros de rugosidad ($\Delta = 0,2825$ nm, $\Lambda = 5$ nm). El cálculo no contiene ningún parámetro ajustado al T_2 experimental. El resultado total, $\gamma_{\text{pure}}^{\text{rug}} \approx 0,18$ ps⁻¹, es aproximadamente *un cuarto* del valor experimental observado en QCLs THz fríos ($\gamma_{\text{pure}}^{\text{exp}} \approx 0,65\text{--}1,0$ ps⁻¹). Dos interfaces del período concentran $\sim 75\%$ de esa contribución. Esta nota es deliberadamente modesta: identifica qué parte del presupuesto de coherencia puede atribuirse a un mecanismo bien definido, y deja explícito qué queda sin explicar.

1 Por qué este cálculo

En el modelado de QCLs THz el tiempo de defasaje T_2 suele aparecer como parámetro fenomenológico que se ajusta a posteriori. El motivo es práctico: T_2 recibe contribuciones de varios mecanismos a la vez (rugosidad de interfaz, desorden de aleación, scattering de impurezas, fonones LO no térmicos), y cada uno depende de detalles microscópicos que no es trivial calcular por separado. Sin embargo, hay un mecanismo — el más geométrico de todos — para el cual sí se puede dar un número defendible sin *ningún* ajuste posterior: la rugosidad de interfaz entre el pozo y la barrera.

La pregunta operativa, entonces, es: *¿cuánto del γ_{pure} observado se explica solamente por la rugosidad de interfaz, calculada con parámetros de literatura?* Si la respuesta es “casi todo”, el resto del modelado se simplifica enormemente. Si la respuesta es “sólo una fracción”, entonces se identifica cuantitativamente cuánto presupuesto queda para los otros mecanismos, y se sabe dónde mirar.

Esta nota responde a esa pregunta para una etapa activa concreta. La respuesta es “una fracción, aproximadamente un cuarto”, y la mayor parte de esa fracción está localizada en dos interfaces específicas del período.

2 El modelo

Geometría. Una etapa activa biaseada de tres pozos en el sistema GaAs / Al_{0,15}Ga_{0,85}As, con secuencia de capas (en nm):

$$\underbrace{4,3}_{\text{barrera de inyección}} / \underbrace{8,5}_{\text{pozo}_1} / \underbrace{2,4}_{\text{barrera}} / \underbrace{8,5}_{\text{pozo}_2} / \underbrace{4,1}_{\text{barrera}} / \underbrace{16,1}_{\text{pozo}_3 \text{ (inyector)}} / \underbrace{4,3}_{\text{barrera}}.$$

Composición de barrera $x = 0,15$ ($\Delta E_c = 135$ meV), bias aplicado $F = 11$ kV/cm, masa efectiva $m^* = 0,067 m_e$. La geometría es representativa de los diseños *direct-phonon* reportados por Khalatpour y colaboradores [3, 4].

Estados. Diagonalización numérica de la ecuación de envolvente 1D en una grilla de 0,05 nm. Se identifican los dos estados cuyo solapamiento con la región del par activo (pozos 1 y 2) es máximo y cuya separación cae en la banda THz. En este diseño la separación resulta $E_{\text{ULS}} - E_{\text{LLS}} = 19,3$ meV ($f = 4,67$ THz), un poco más alta que el $\sim 3,4$ THz típico de Khalatpour; la elección de capas se podría refinar, pero la física que se discute no depende de eso.

Defasaje por rugosidad. En el modelo de Ando, con autocorrelación Gaussiana de la rugosidad $\langle \eta(\mathbf{r})\eta(\mathbf{r}') \rangle = \Delta^2 \exp(-|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|^2/\Lambda^2)$, la contribución elástica intra-subbanda al defasaje puro de la coherencia $|\text{ULS}\rangle\langle\text{LLS}|$ es [1, 2]:

$$\gamma_{\text{pure}}^{\text{rug}} = \frac{m^* \Delta E_c^2 \pi \Delta^2 \Lambda^2}{2\hbar^3} \sum_i [|\psi_{\text{U}}(z_i)|^2 - |\psi_{\text{L}}(z_i)|^2]^2 F(k\Lambda), \quad (1)$$

donde la suma corre sobre las interfaces del período, $F(k\Lambda) = \langle \exp(-q^2 \Lambda^2/4) \rangle_\theta$ es el factor angular promediado, y los valores aceptados de literatura para GaAs/AlGaAs por MBE son $\Delta = 0,2825$ nm (un monocapa) y $\Lambda \approx 4\text{--}6$ nm.

Conviene enfatizar lo que esta fórmula *no* requiere: ningún ajuste a T_2 . Los inputs son m^* , ΔE_c , Δ y Λ , todos con valores que existen en la literatura desde hace décadas y que no se modifican aquí.

3 Resultados

La contribución total de la rugosidad, sumada sobre las siete interfaces del período, da

$$\gamma_{\text{pure}}^{\text{rug}} = 0,178 \text{ ps}^{-1}, \quad T_2^{*,\text{rug}} = 5,6 \text{ ps}. \quad (2)$$

Comparado con el valor experimental $\gamma_{\text{pure}}^{\text{exp}} \approx 0,65\text{--}1,0 \text{ ps}^{-1}$ (correspondiente a $T_2 \approx 1,0\text{--}1,5 \text{ ps}$), la rugosidad da cuenta de aproximadamente **20–25 %** del defasaje observado.

La estructura por interfaz es informativa por sí sola (Fig. 1, panel derecho):

- Las interfaces 2 y 4 — los bordes de los pozos del ULS y del LLS respectivamente — aportan $\sim 0,064$ y $\sim 0,069 \text{ ps}^{-1}$, es decir un $\sim 75 \%$ del total.
- Las interfaces de la barrera delgada interior (3) y del pozo inyector (5–7) aportan en conjunto un $\sim 25 \%$.
- La interfaz 1 (cierre exterior de la barrera de inyección, hacia el período anterior) no contribuye: ahí ni el ULS ni el LLS tienen peso apreciable.

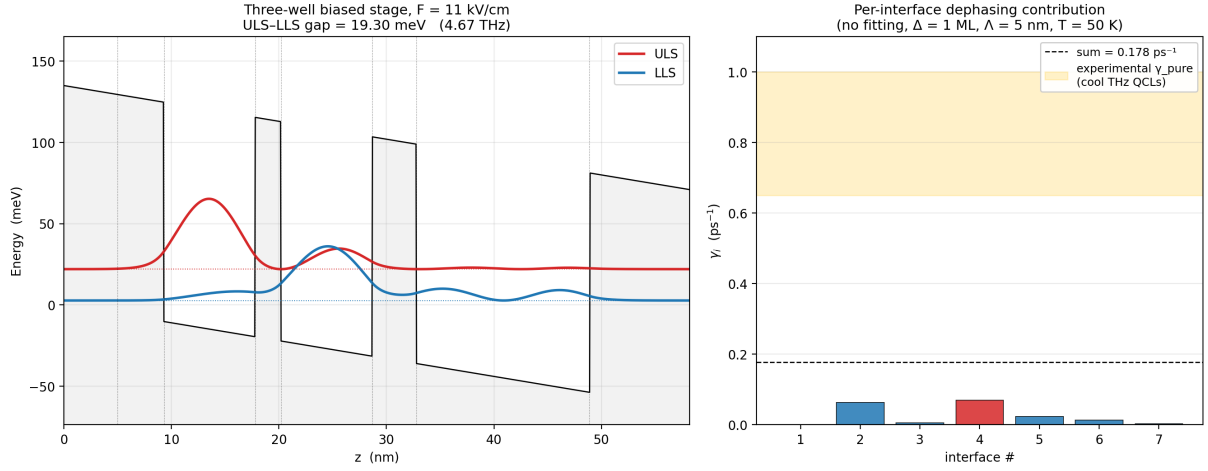


Figure 1: *Izquierda:* potencial de la etapa activa biaseada y densidades de probabilidad de los estados láser superior (ULS, rojo) y láser inferior (LLS, azul). *Derecha:* contribución por interfaz a $\gamma_{\text{pure}}^{\text{rug}}$, calculada con la ec. (1) usando $\Delta = 0,2825$ nm, $\Lambda = 5$ nm, $T = 50$ K. La línea punteada negra indica la suma sobre las siete interfaces del período. La banda amarilla indica el valor experimental de γ_{pure} en QCLs THz fríos. La interfaz 4 (rojo, dominante) es el borde derecho del pozo del LLS.

Esto es consistente con la intuición geométrica: el defasaje por rugosidad está dominado por las interfaces donde $|\psi_U|^2$ y $|\psi_L|^2$ son más *distintos* entre sí — precisamente las interfaces que flanquean los dos pozos principales del par activo.

4 Discusión

4.1 El cuarto que sí está explicado

La rugosidad de interfaz, con parámetros aceptados de literatura y sin ningún ajuste a T_2 , da $\sim 0,18$ ps⁻¹ de defasaje en esta etapa. Esto es físicamente sólido y geoméricamente localizado: las dos interfaces inmediatamente alrededor del par activo cargan con casi todo el presupuesto. Si en un diseño futuro se aumentara artificialmente la rugosidad de esas dos interfaces (por ejemplo introduciendo una interrupción de crecimiento), la predicción es que T_2 degradaría aproximadamente como $\Delta^2 \Lambda^2$ proveniente solo de esas dos interfaces.

4.2 Los tres cuartos que no

El resto, $\sim 0,5\text{--}0,8$ ps⁻¹, debe venir de otros mecanismos no incluidos aquí. Los candidatos del tamaño correcto son:

- **Desorden de aleación en las barreras de AlGaAs.** En este cálculo las barreras se tratan como potencial constante; el desorden composicional aleatorio en $x = 0,15$ contribuye a un defasaje elástico análogo al de la rugosidad, pero *en volumen de barrera* en vez de en interfaz. Estimaciones razonables ubican esta contribución en el rango 0,2–0,5 ps⁻¹ para este tipo de diseño.
- **Fonones LO no térmicos.** A $T_{\text{lattice}} = 50$ K la ocupación térmica de Bose para $\hbar\omega_{\text{LO}} = 36$ meV es despreciable, pero la corriente inyecta fonones LO en no-equilibrio cuya

distribución efectiva sí contribuye al defasaje. Esta es la contribución menos cuantificada en la literatura.

- **Scattering de impurezas ionizadas** en las regiones dopadas adyacentes (no incluidas en este modelo de un solo período).

Ninguno de estos tres mecanismos es ajustable libremente tampoco; cada uno admite un cálculo del mismo estilo que el presentado aquí. Lo único que falta es hacerlos.

4.3 Una observación de diseño

Si las interfaces 2 y 4 dominan el presupuesto de coherencia, entonces *la calidad de esas dos interfaces en particular* (no del crecimiento en promedio) determina $\gamma_{\text{pure}}^{\text{rug}}$ del dispositivo. Esto sugiere una pregunta operativa: ¿se observa experimentalmente una correlación entre la calidad reportada de la barrera central de 2,4 nm (la más fina del período, y la que separa los dos pozos del par activo) y el T_2 medido?

5 Preguntas abiertas para la conversación

Este documento es deliberadamente parcial. Las cosas sobre las cuales me gustaría discutir cuando nos veamos:

1. ¿El número $0,18 \text{ ps}^{-1}$ es consistente con lo que vos observás — en el sentido de que el resto del presupuesto “cierra” con los otros mecanismos — o resulta demasiado bajo?
2. ¿La localización en las dos interfaces internas se manifiesta en los datos cuando se varía el espesor de la barrera central, o el efecto queda enmascarado por otros canales?
3. ¿Hay literatura reciente que ataque el desorden de aleación en barreras AlGaAs con el mismo nivel de detalle (sin T_2 ajustado)? Lo que vi parece tratarlo siempre como contribución agregada.
4. ¿Tiene sentido extender este cálculo a varios bias para mapear cómo cambia la localización de ψ_U y ψ_L y cómo eso reasigna el peso entre interfaces? Esto podría dar una ventana operativa para optimización de diseño.

Mi intención no es proponer un marco ni una predicción nueva. Es entregar una pieza concreta del rompecabezas y preguntarte si encaja con lo que ves desde tu lado.

6 Sobre el código adjunto

El cálculo está implementado en un único script Python `thz_threewell.py` (adjunto), de aproximadamente 200 líneas, que reproduce los números de la ec. (2) y la Figura 1 en menos de un minuto en una máquina común. Requiere `numpy`, `scipy` y `matplotlib` — nada más. Para correrlo:

```
$ python3 thz_threewell.py
```

Salida: tabla por interfaz en stdout, más `thz_threewell_dephasing.png` guardado en el mismo directorio que el script.

Los parámetros de geometría (espesores de capa, bias, composición de barrera) y los parámetros de rugosidad (Δ , Λ) están todos al principio del archivo, claramente marcados, para que sea trivial probar variantes. Si querés cambiar a otra estructura o probar otra composición x , son tres líneas.

Nota. El código fue desarrollado con ayuda de un asistente de IA (Claude, de Anthropic) en sesiones de revisión cruzada: yo planteaba las preguntas físicas y verificaba los resultados, el asistente ayudó con la implementación numérica y con detectar errores de signo y de unidades. La responsabilidad de la elección del modelo, de la interpretación de los resultados, y del contenido de este documento es mía.

Referencias

- [1] T. Unuma, M. Yoshita, T. Noda, H. Sakaki, H. Akiyama, *Intersubband absorption linewidth in GaAs quantum wells due to scattering by interface roughness, phonons, alloy disorder, and impurities*, J. Appl. Phys. **93**, 1586 (2003).
- [2] J. B. Khurgin, *Inhomogeneous origin of the interface roughness broadening of intersubband transitions*, Appl. Phys. Lett. **93**, 091104 (2008).
- [3] A. Khalatpour, A. K. Paulsen, C. Deimert, Z. R. Wasilewski, Q. Hu, *High-power portable terahertz laser systems*, Nat. Photonics **15**, 16 (2021).
- [4] A. Khalatpour *et al.*, *Enhanced operating temperature in terahertz quantum cascade lasers based on direct phonon depopulation*, Nat. Commun. (2024).
- [5] T. Ando, A. B. Fowler, F. Stern, *Electronic properties of two-dimensional systems*, Rev. Mod. Phys. **54**, 437 (1982).